



УСЛОВНАЯ ЛОГИКА

Введение

Логика - «наука о правильном мышлении»; «способность к рассуждению»; «учение, наука»



Введение



**Если на улице идет
дождь,
то
я возьму с собой зонт**

Введение



Если на улице идет
дождь,
то
я возьму с собой зонт,
иначе
я пойду без зонта.

Введение

Условная логика – наличие у программы нескольких путей выполнения в зависимости от каких-то условий



Условная логика

Если значение 1 равно значению 2, то необходимо вывести сообщение «Значения равны»

```
if vAmount1 = vAmount2 then  
  RAISE NOTICE 'Values are equal';  
end if;
```

Условная логика

```
DO $$  
Declare  
    vAmount1 int;  
    vAmount2 int;  
Begin  
    vAmount1 := 10;  
    vAmount2 := 10;  
    if vAmount1 = vAmount2 then  
        RAISE NOTICE 'vAmount1 = vAmount2';  
    end if;  
end;  
$$
```

NOTICE: vAmount1 = vAmount2

Условная логика

```
DO $$  
Declare  
    vAmount1 int;  
    vAmount2 int;  
Begin  
    vAmount1 := 10;  
    vAmount2 := 20;  
    if vAmount1 = vAmount2 then  
        RAISE NOTICE 'vAmount1 = vAmount2';  
    else  
        RAISE NOTICE 'vAmount1 != vAmount2';  
    end if;  
end;  
$$
```

NOTICE: vAmount1 != vAmount2

Условная логика

```
DO $$  
Declare  
    vAmount1 int;  
    vAmount2 int;  
Begin  
    vAmount1 := 10;  
    vAmount2 := 20;  
    if vAmount1 = vAmount2 then  
        RAISE NOTICE 'vAmount1 = vAmount2';  
    elsif vAmount1 > vAmount2 then  
        RAISE NOTICE 'vAmount1 > vAmount2';  
    else  
        RAISE NOTICE 'vAmount1 < vAmount2';  
    end if;  
end;  
$$
```

NOTICE: vAmount1 < vAmount2

Условная логика

```
DO $$  
Declare  
    vAmount1 int;  
    vAmount2 int;  
Begin  
    vAmount1 := 20;  
    vAmount2 := 10;  
    if vAmount2 != 0 then  
        if vAmount1 / vAmount2 = 2 then  
            RAISE NOTICE 'vAmount1 is more then vAmount2 by 2 times';  
        end if;  
    end if;  
end;  
$$
```

NOTICE: vAmount1 is more then vAmount2 by 2 times

Условная логика

```
DO $$  
Declare  
    vAmount int;  
Begin  
    if vAmount is null then  
        RAISE NOTICE 'vAmount is null';  
    else  
        RAISE NOTICE 'vAmount is not null';  
    end if;  
end;  
$$
```

NOTICE: vAmount is null

Условная логика

```
DO $$  
Declare  
    vAmount int := 20;  
Begin  
    if vAmount is not null then  
        RAISE NOTICE 'vAmount is not null';  
    else  
        RAISE NOTICE 'vAmount is null';  
    end if;  
end;  
$$
```

NOTICE: vAmount is not null

Условная логика

```
DO $$  
Declare  
    vText1 varchar(10) ;  
    vText2 varchar(10) ;  
Begin  
    vText1 := 'WORD';  
    vText2 := 'Word';  
    if vText1 = vText2 then  
        RAISE NOTICE 'vText1 = vText2';  
    else  
        RAISE NOTICE 'vText1 != vText2';  
    end if;  
end;  
$$
```

NOTICE: vText1 != vText2

Условная логика

```
DO $$  
Declare  
    vText1 varchar(10) ;  
    vText2 varchar(10) ;  
Begin  
    vText1 := 'WORD';  
    vText2 := 'Word';  
    if upper(vText1) = upper(vText2) then  
        RAISE NOTICE 'vText1 = vText2';  
    else  
        RAISE NOTICE 'vText1 != vText2';  
    end if;  
end;  
$$
```

NOTICE: vText1 = vText2

Условная логика

```
DO $$  
Declare  
    vText varchar(20);  
Begin  
    if vText is null then  
        RAISE NOTICE 'vText is null';  
    else  
        RAISE NOTICE 'vText is %', vText;  
    end if;  
end;  
$$
```

NOTICE: vText is null

Условная логика

```
DO $$  
Declare  
    vFlag boolean;  
Begin  
    vFlag := true;  
    if vFlag then  
        RAISE NOTICE 'vFlag is true';  
    else  
        RAISE NOTICE 'vFlag is false';  
    end if;  
end;  
$$
```

NOTICE: vFlag is true

Условная логика

```
DO $$  
Declare  
    vFlag boolean;  
Begin  
    vFlag := false;  
    if not vFlag then  
        RAISE NOTICE 'vFlag is false';  
    else  
        RAISE NOTICE 'vFlag is true';  
    end if;  
end;  
$$
```

NOTICE: vFlag is false

Условная логика

```
DO $$  
Declare  
    vFlag1 boolean;  
    vFlag2 boolean;  
Begin  
    vFlag1 := false;  
    vFlag2 := not vFlag1;  
    RAISE NOTICE 'vFlag1 is %, vFlag2 is %', vFlag1, vFlag2;  
    if vFlag1 != vFlag2 then  
        RAISE NOTICE 'not equal';  
    end if;  
end;  
$$
```

```
NOTICE: vFlag1 is f, vFlag2 is t  
NOTICE: not equal
```

Условная логика

```
DO $$  
Declare  
    vSalary int;  
Begin  
    vSalary := 50000;  
    CASE vSalary  
        WHEN 0 THEN RAISE NOTICE 'vSalary is not defined';  
        WHEN 50000 THEN RAISE NOTICE 'vSalary = 50000';  
    ELSE  
        RAISE NOTICE 'vSalary != 50000';  
    END CASE;  
end;  
$$.
```

NOTICE: vSalary = 50000

Условная логика

```
DO $$  
Declare  
    vSalary int;  
Begin  
    vSalary := 50000;  
    CASE  
        WHEN vSalary = 0 THEN RAISE NOTICE 'vSalary is not defined';  
        WHEN vSalary = 50000 THEN RAISE NOTICE 'vSalary = 50000';  
    ELSE  
        RAISE NOTICE 'vSalary != 50000';  
    END CASE;  
end;  
$$
```

NOTICE: vSalary = 50000

Применение ИИ

Задача.

Создайте анонимный PL/SQL блок. Объявите 3 переменные с типом число и одну переменную текстового типа.

В теле анонимного блока заполните две переменные произвольными числами, а в третью переменную присвойте сумму первых двух.

Напишите условие – если значение третьей переменной больше 50, то в текстовую переменную присвойте сообщение "Сумма больше 50", если значение третьей переменной меньше 50, то присвойте сообщение "Сумма меньше 50", иначе присвойте сообщение "Сумма равна 50".

Выведите значение текстовой переменной на экран.

Применение ИИ

```
DO $$
DECLARE
    num1      INTEGER := 45;    -- первое произвольное число
    num2      INTEGER := 10;    -- второе произвольное число
    summa     INTEGER;          -- третья переменная для суммы
    result_msg TEXT;            -- текстовая переменная для сообщения
BEGIN
    summa := num1 + num2;

    IF summa > 50 THEN
        result_msg := 'Сумма больше 50';
    ELSIF summa < 50 THEN
        result_msg := 'Сумма меньше 50';
    ELSE
        result_msg := 'Сумма равна 50';
    END IF;

    RAISE NOTICE '%', result_msg;
END;
$$;
```

Применение ИИ

```
DO $$
DECLARE
    num1      INTEGER := 45;    -- первое произвольное число
    num2      INTEGER := 10;    -- второе произвольное число
    summa      INTEGER;          -- третья переменная для суммы
    result_msg TEXT;            -- текстовая переменная для сообщения
BEGIN
    summa := num1 + num2;

    IF summa > 50 THEN
        result_msg := 'Сумма больше 50';
    ELSIF summa < 50 THEN
        result_msg := 'Сумма меньше 50';
    ELSE
        result_msg := 'Сумма равна 50';
    END IF;

    RAISE NOTICE '%', result_msg;
END;
$$;
```

Применение ИИ

Примени правила:

- 1) Все переменные принято начинать с буквы v.
- 2) В английском языке нет слова `summa`, нужно переименовать переменную.
- 3) Переменная результата будет заполнена максимум на 15 символов. Тогда зачем задавать самый большой текстовый параметр TEXT размерностью 1 ГБ. Сделай ее типа `varchar`.

Применение ИИ

```
DO $$
DECLARE
    v_num1    INTEGER := 45;      -- первое число
    v_num2    INTEGER := 10;      -- второе число
    v_total   INTEGER;            -- сумма (вместо summa)
    v_result  VARCHAR(15);        -- сообщение с ограничением по длине (макс. 15 символов)
BEGIN
    v_total := v_num1 + v_num2;

    IF v_total > 50 THEN
        v_result := 'Сумма больше 50';
    ELSIF v_total < 50 THEN
        v_result := 'Сумма меньше 50';
    ELSE
        v_result := 'Сумма равна 50';
    END IF;

    RAISE NOTICE '%', v_result;
END;
$$;
```

Применение ИИ

```
DO $$
DECLARE
    v_num1    INTEGER := 45;      -- первое число
    v_num2    INTEGER := 10;      -- второе число
    v_total   INTEGER;            -- сумма (вместо summa)
    v_result  VARCHAR(15);        -- сообщение с ограничением по длине (макс. 15 символов)
BEGIN
    v_total := v_num1 + v_num2;

    IF v_total > 50 THEN
        v_result := 'Сумма больше 50';
    ELSIF v_total < 50 THEN
        v_result := 'Сумма меньше 50';
    ELSE
        v_result := 'Сумма равна 50';
    END IF;

    RAISE NOTICE '%', v_result;
END;
$$;
```

Применение ИИ

v_total и v_result названы неоднозначно, легко перепутать какая переменная за что отвечает

```
DO $$
DECLARE
    v_number1 INTEGER := 45;      -- первое число
    v_number2 INTEGER := 10;     -- второе число
    v_sum      INTEGER;           -- сумма первых двух
    v_message VARCHAR(15);        -- текстовое сообщение (макс. 15 символов)
BEGIN
    v_sum := v_number1 + v_number2;

    IF v_sum > 50 THEN
        v_message := 'Сумма больше 50';
    ELSIF v_sum < 50 THEN
        v_message := 'Сумма меньше 50';
    ELSE
        v_message := 'Сумма равна 50';
    END IF;

    RAISE NOTICE '%', v_message;
END;
$$;
```

Применение ИИ

Для чего ИИ действительно может быть полезен:

- Анализ и разбор ошибки компиляции или работы алгоритма.
- Вопросы оптимальности написания алгоритма.
- Точечные вопросы по работе определенных функций.
- Разбор кода, просьбы разъяснить алгоритм.
- Документирование кода (служебная записка).
- Генерация тестовых данных.
- Генерация шаблонов (избавление от рутинных действий).
- Получение новой информации.

Помните! Вы можете использовать ИИ в ходе выполнения задания, но
Финальное решение всегда ваше.



**Обогащая традиции
инновациями**

Спасибо!
У вас остались вопросы?



* изображение для этого слайда создано нейросетью Kandisky 2.2 по запросу «Изображение в серых тонах, которое олицетворяет синергию традиций и инноваций в финансовой сфере»